

第十四届全国大学生光电设计竞赛
(西南区赛)
创意组

创意策划书

竞赛题目: 光合日程 AI · 脉光版——基于番茄学习的多模态光电感知桌面助手

竞赛队名: 别跟我们组队

指导教师推荐理由: (希望评委关注的亮点, 言简意赅、切忌浮夸、否则会影响成绩、80 字内)

- 1、端侧 AI 极致轻量化, ESP32C3 本地运行 4 个 AI 模型, 总 Flash<15KB
- 2、光电传感深度闭环, 光采集—AI 决策—光输出完整落地
- 3、多模态融合决策, 环境-姿态-生理联动自适应调节
- 4、全程不上云、隐私安全, 贴合个人信息保护要求
- 5、成本可控、商业前景清晰

第十四届全国大学生光电设计竞赛西南区赛组织委员会制

二〇二六年四月

1. 市场调研(背景调研)

1.1. 社会与行业背景

当前学生与职场人群普遍面临学习效率低、久坐疲劳、用眼不适、隐私焦虑四大痛点：



- 传统番茄钟仅定时，响铃功能，无姿态、疲劳、环境自适应能力；



- 智能台灯仅能照明、手动调节亮光，缺乏适应自动调节亮光功能；



- 桌面助手多依赖云端，存在数据泄露风险且价格昂贵；

小米之家 官方正品

快至 30 分钟送达

Xiaomi 智能家庭屏 8
云台版

支持「超级小爱」
大模型问答

360°云台摄像头

专属儿童模式



自营 秒送 Xiaomi 智能家庭屏 8
云台版 语音助手 云台摄像 黑色

¥629 到手价 ¥699

¥58分钟达 京东支付再减5.5元

接受预订，明天09:30后配送

Ulanzi

D200H
桌面助手

全场景预览
AI大模型助手
个性化DIY桌搭
智能灯光系统



自营 ulanzi优篮子2025年新D
200H Stream Deck控制台LC

“质量非常好，与卖家描述的完...”

¥348 入会到手价 ¥399

官方直降12% 京补合约 免费上门退换

已售3000+ 4200+人种草

- 健康监测设备功能单一，未与学习场景深度结合；

指尖血压检测

心率血氧检测

亲友远程关爱

2毫米极致检测

全天睡眠监测

超轻薄无感佩戴

适配安卓/iOS



送礼推荐

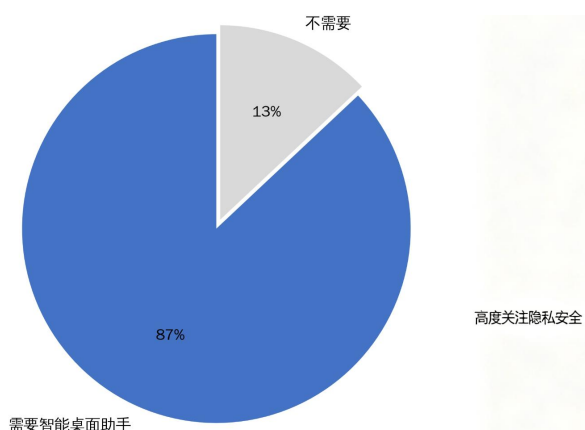
面对 Alma，20s后，十余项健康指标同时展示。但不仅仅是快，准确度也是可以和专业检测设备一较高下，又快又准才是 Alma 的强项。



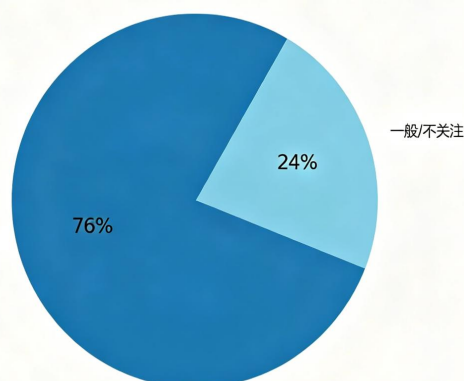
- 光电技术与边缘 AI 在消费级桌面场景的融合应用存在明显市场空白。

面向学生、职场白领的线下调研显示：87%需要智能桌面助手，76%高度关注隐私安全，用户对“离线可用、光电智能、健康管理”的产品需求强烈。

线下调研：用户对智能桌面助手需求比例



用户隐私安全关注度调研



1.2. 市场需求分析

- **学生群体：**核心需求为提升专注效率、护眼照明、疲劳提醒，对价格敏感，重视数据隐私；
- **职场白领：**核心需求为办公健康、心率血氧监测、无感化智能交互，追求科技感与便捷性；
- **市场缺口：**兼具端侧 AI、多模态光电感知、番茄学习、健康监测、离线隐私的一体化桌面助手暂未出现，项目具备明确刚需与广阔的市场。

2. 国内外技术分析

2.1. 桌面智能硬件技术现状

国外（欧美、日韩）智能桌面产品成熟，具备环境光自适应、人体感应等基础功能，但普遍依赖云端 AI、联网运行，存在隐私风险与断网不可用问题，且售价偏高。国内同类产品多为简单功能叠加，缺乏 AI 与光电深度融合，云端依赖、功能单一、隐私保护不足等问题同样突出。

2.2. 边缘 AI 与轻量化模型技术现状

谷歌、ARM、苹果等推出的 TFLiteMicro、CMSIS-NN 等端侧 AI 框架技术领先，可在微控制器上部署，但主要集中在工业、可穿戴领域，极少面向学习办公场景做优化。国内轻量化 AI 落地较少，多数桌面产品无本地 AI 能力，依赖手机或云端计算，未实现真正的离线智能。

2.3. 光电传感与交互技术现状

国外在环境光、ToF 测距、PPG 心率血氧等光电元器件上精度与供应链领先，但多为单一传感独立使用，未形成“光采集—AI 决策—光输出”的闭环应用。国内光电传感器件应用普及，但系统整合能力弱，多为简单数据采集，缺乏多模态融合与智能决策。

2.4. 智能设备轻量化互联现状

国外以蓝牙+独立 APP、Alexa/HomeKit 生态为主，无轻量化小程序入口，安装繁琐、用户门槛高。国内微信小程序生态成熟，但多数硬件仅用做简单控制，未实现本地离线、不上云的数据闭环与可视化。

2.5. 总结分析

国内外技术共同痛点：云端依赖、隐私不足、光电与 AI 融合浅、场景化落地弱。国外优势在底层芯片与框架，国内优势在轻量化小程序生态。本项目全端侧本

地 AI+多模态光电融合+离线小程序互联的方案，兼具国内外技术长处，同时解决核心痛点，具备明显技术差异化与先进性。

3. 技术路线设计

项目以 XIAO ESP32C3 为核心，构建“光电感知→端侧 AI 推理→智能光效输出→屏幕时间显示→小程序数据同步”的完整技术路线，分为六大核心系统：

3.1. 多模态光电感知系统

- 环境光/色温采集（TCS34725）
- 人体姿态识别（VL53L0X 红外 ToF）
- 心率血氧/HRV 监测（MAX30102）

3.2. 端侧 AI 决策系统

- 色温偏好学习模型
- 专注姿态识别模型
- 手势控制模型
- 疲劳状态预测模型

3.3. 光电输出交互系统

- WS2812 RGB 灯带：动态色温、亮度、呼吸光效

3.4. 动态时间输出系统

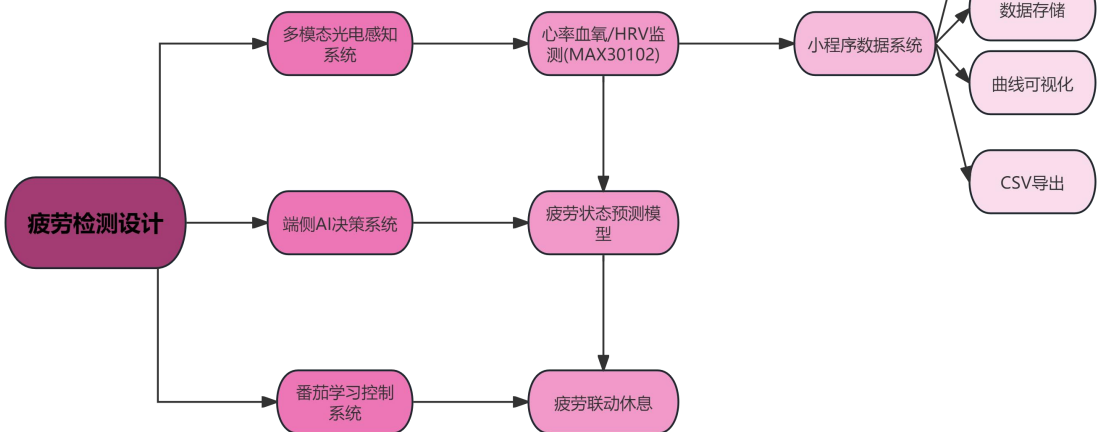
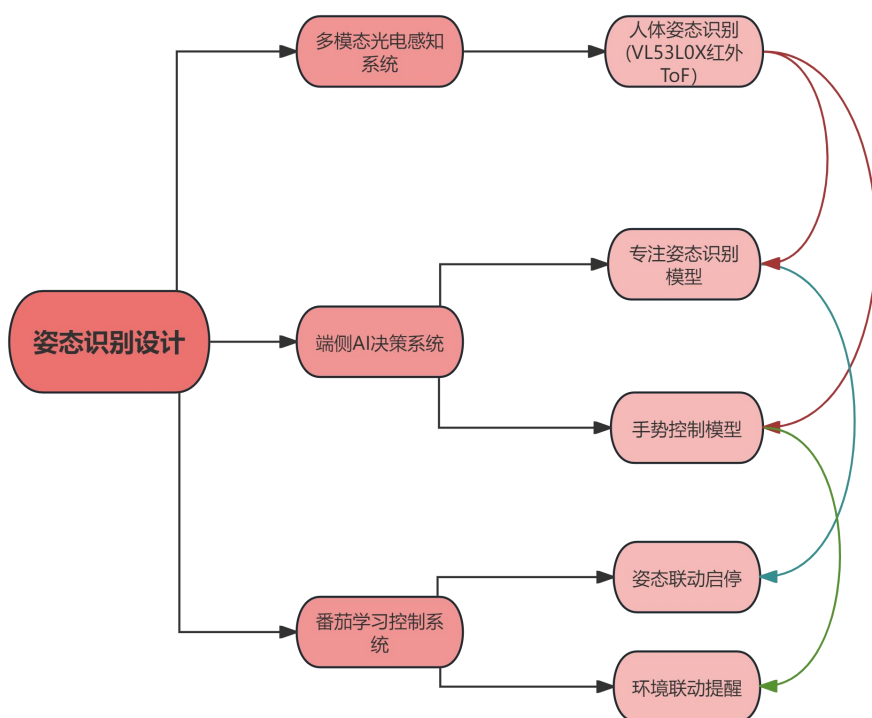
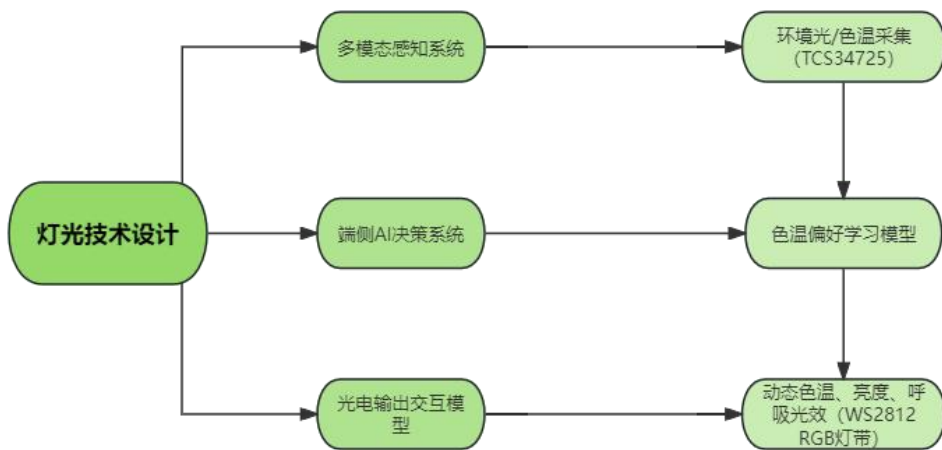
- ESP32-3-DevKitC-1 开发板
- DS3231 时钟模块
- 1.3 寸 OLED 屏幕

3.5. 番茄学习控制系统

- 姿态联动启停、疲劳联动休息、环境联动提醒

3.6. 小程序数据系统

- BLE 本地连接、数据存储、曲线可视化、CSV 导出



4. 技术方案与实施计划

4.1. 核心技术方案

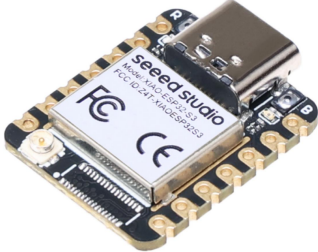
4.1.1. 硬件方案

项目采用模块化硬件设计，所有传感器共用 I²C 总线，布线简洁，成本可控：

模块	核心参数	功能	成本
XIAO ESP32C3	4MBFlash, BLE 5.0	主控, 运行 AI 模型 与 BLE 协议栈	55 元
TCS34725	I²C 接口, 照度/色 温检测	环境光数据采集	15 元
VL53L0X	I²C 接口, ToF 测距	姿态识别 (伏案/靠 椅/离座)	25 元
MAX30102	I²C 接口, PPG 信 号检测	心率、血氧、HRV 采集	10 元
WS2812 灯带	30cm, 可编程 RGB	智能光效输出	10 元
ESP32-C3-DevKit C-1 开发板	Xtensa 32-bit LX7 双核, 240MHz, 8MB PSRAM	驱动 OLED 屏幕、 RTC, 接收 I2C 数 据, 实现番茄钟及 UI	20 元
DS3231	1.3 寸, I²C 接口, 128×64 分辨率	I²C 接口, 高精度实 时时钟, 断电走时	15 元
1.3 寸 OLED (SSD1306)	I²C 接口, 128×64 分辨率	显示时间、健康数 据、建议及番茄钟	25 元
3D 打印外壳	个性化设计	模块封装	25 元

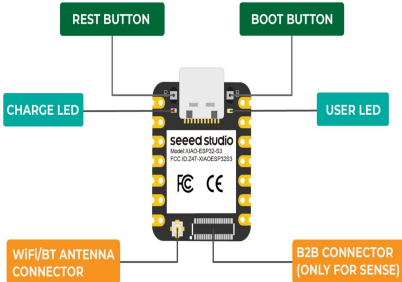
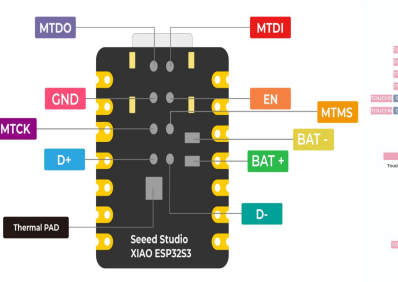
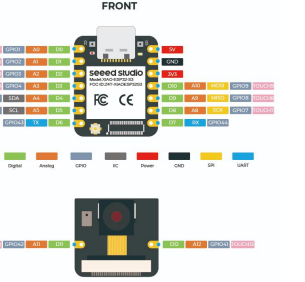
合计	-	-	200 元
----	---	---	-------

● XIAO ESP32C3

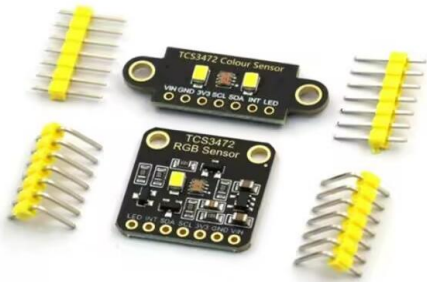
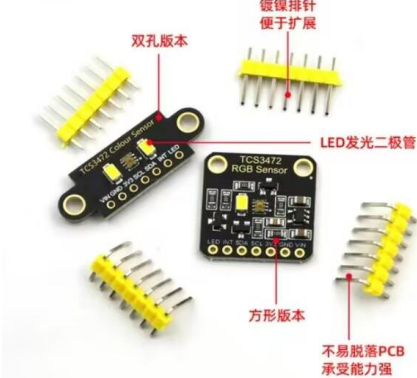


特性

- 强大的 MCU 开发板：集成 ESP32S3 32 位双核 Xtensa 处理器芯片，最高运行频率 240 MHz，板载多种开发接口，支持 Arduino / MicroPython
- 高级功能（适用于 Sense）：可拆卸的 OV2640 摄像头传感器，分辨率 1600x1200，以及 OV3660 摄像头传感器，分辨率 2048x1536，兼容 OV5640 摄像头传感器，并集成额外的数字麦克风
- 精心设计的电源方案：具备锂电池充电管理能力，提供 4 种功耗模式，在深度睡眠模式下功耗低至 14μA
- 充裕存储，释放更多可能：提供 8MB PSRAM 和 8MB FLASH（Plus 版本为 16MB），支持 SD 卡槽扩展 32GB FAT 存储（仅适用于 XIAO ESP32-S3）
- 出色的射频性能：支持 2.4GHz Wi-Fi 和 BLE 双无线通信，连接 U.FL 天线时支持 100m+ 远距离通信
- 拇指大小的紧凑设计：21 x 17.8mm，采用 XIAO 经典外形尺寸，适用于可穿戴设备等空间受限项目

● TCS34725

本模块是基于AMS的TCS3472XFN彩色光数字转换器为核心的颜色传感器、传感器提供红色、绿色、蓝色(RGB)和清晰光感数值的数字输出、集成红外阻挡滤光片可最大限度地减少入射光的红外光谱成分、并可准确地进行颜色测量、具有高灵敏度、宽动态范围和红外阻隔滤波器、限小化IR和UA光谱分量效应、产生准确的颜色测量、并且带有环境光强检测和屏蔽中断、通过I2C接口通信、本设计基于同一个设计原理、提供2个不同造型设计(方形版本/双孔版本)提供用户更多安装尺寸和环境的选择、其中双孔版本布局了2个LED灯对于物体进行补光、本设计提供Araunio和STM32示例程序。

- 1、颜色测量精准:集成红外阻挡滤光片可最大限度的减少入射光的红外光谱成分，并可精确的进行颜色测量；
- 2、宽动态范围:具有高灵敏度，宽动态范围和红外阻隔滤波器，最小化IR和UV光谱分量效应，以产生准确的颜色测量；
- 3、带有环境光强检测和屏蔽中断；
- 4、2种版本可选:本设计基于同一个设计原理、提供2个不同造型设计(方形版本/双孔版本)提供用户更多安装尺寸和环境的选择，
- 5、LED发光二极管:模块板上带有LED灯，其中双孔版本布局了2个LED灯对于物体进行补光。

● VL53L0X

1. 产品简介：

意法半导体（ST）发布了第二代激光测距智能传感器 VL53L0，新的智能传感

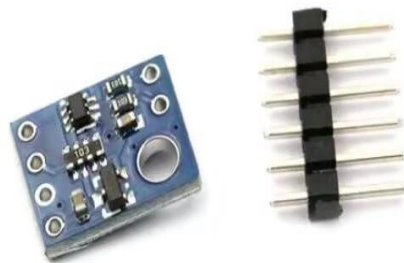
器基于成功的 FlightSense 技术，实现更快、更远、更精确的测距功能，大幅提升手机和平板电脑的拍照性能，为智能机器人、用户检测、无人机、物联网和穿戴式装置市场开拓新的应用机会。

4.4×2.4×1mm 的外观尺寸使 VL53L0 成为世界上最小的 ToF (Time-of-Flight, 飞行时间) 模块，同时还是直款集成 940 纳米 VCSEL 光源、SPAD 光子检测器和先进微控制器 (管理整个测距功能) 的测距智能传感器。市场首款应用 940 纳米发射光的模块，配合先进的红外滤波器，VL53L0 具有业内最好的环境光抗干扰性能，将环境光的影响降至最低。在终端产品应用中，嵌入式微控制器和数学算法可以最大限度降低主机处理负荷和系统功耗。

2. 产品特点：

VL53L0X 将 TOF 测距长度扩至两米，精确度在正负 3% 范围内。测量速度较上一代产品更快，测距时间不定 30ms；更高能效，正常工作模式下功耗仅 20mW，待机功耗只有 5 μ A。封装尺寸为 2.4mm×4.4mm×1mm 在市面上同类产品中最小。

内部激光器发射 940nm 波长非可见光，不伤害眼睛，消除了与其它红外接近检测传感器发射红光分散人们注意力的问题，增强了对外部光源的抗干扰性能。该传感器的数字架构和自动补偿功能使其在环境光强较高的场景中依然具有很高的性能表现。



● MAX30102

使用 MAX30102 制作的心率血氧检测模块，此模块为 MAX30100 的升级款，可以适用于手腕测量心率血氧等，可以应用于运动手表等智能穿戴领域。



4.1.2. AI 算法方案

所有 AI 模型基于 TensorFlow Lite Micro 开发，本地运行，总占用<15KB:

AI 任务	输入特征	模型架构	模型大小	核心效果
色温偏好学习	时间、照度、色温、星期、手动调节次数	5→16→8→1 全连接	1.2KB	3 天学会个人偏好，自动预测色温
专注姿态识别	5 秒红外测距序列 (50 步长)	Conv1D+全连接	3KB	精准区分 3 类姿态，自动控制番茄钟
手势识别	0.5 秒 RGBA 时序 (12 帧×4 通道)	两层卷积+池化	8KB	识别 4 类手势，控制光效与番茄钟
疲劳状态预测	心率、血氧、HRV、姿态、照度、时间	6→12→8→3 全连接	<1KB	输出 3 类疲劳状态，动态调节休息时长

4.1.3. 软件架构

- 1. 嵌入式端（Arduino for ESP32C3）：实现传感器非阻塞采集、AI 模型推理、融合决策、BLE 数据传输，每 30 秒完成一次全流程运行，耗时<50ms;
- 2. 手机端（微信小程序）：实现 BLE 设备连接、数据解析、实时显示、本地存储、历史曲线绘制、CSV 数据导出，全程不上云，保障隐私安全。

4.2. 核心技术介绍与优势

4.2.1. AI 自适应算法

- 1. 介绍：本项目采用基于 TensorFlow Lite Micro 优化的端侧 AI 自适应算法，属于极致轻量化全连接神经网络模型，总占用内存仅 1.2KB，无需云端训练、无需外部算力支持，所有学习与推理过程均在拇指大小的 XIAO ESP32C3 芯片上本地完成。算法以时间、照度、色温、星期、手动调节次数为核心输入特征，通过持续采集用户使用数据，自主学习个人使用偏好，实现无需手动干预的个性化适配。
- 2. 优势：
 - ① 极致轻量化：1.2KB 超小模型占用，适配 ESP32C3 芯片，无需外接树莓派

等设备，运行流畅且功耗极低；

② 快速适配：仅需 3 天即可完成用户色温偏好学习，后续自动预测并调节，无需用户反复手动操作；

③ 本地自主学习：全程不上云，数据本地留存，既保障隐私安全，又避免网络依赖，离线状态下仍可正常自适应调节；

④ 个性化精准适配：区别于传统设备“千人一面”的固定模式，算法可根据不同用户的使用习惯，生成专属适配方案，贴合个人需求。

自适应灯光调节的主要目标是在满足照明标准的情况下，使消耗能源最小，因此建立如式（1）所示的数学模型。由于光源的能源消耗与其亮度等级有着密切关系，将 $f(\cdot)$ 表示人造光源（灯具）消耗的能源与其亮度等级之间的关系。当然，人造光源的能源消耗还与灯具的效率有关。因此，对于 PWM 调光，在一个特定时刻，灯具消耗的能源可以近似地表示为所有灯具亮度等级之和^[17]。

$$\begin{aligned} \text{Min } & \sum_{j=1}^z f(d_j) \\ \text{s. t. } & E_m \geq E_{m_limit} \\ & U_o \leq U_{o_limit} \end{aligned} \quad (1)$$

式中， z 表示人造光源的总数量； d_j 表示第 j 个灯具的亮度等级； E_m 和 U_o 分别为平均照度和均匀度；

4.2.2. 姿态检测+疲劳状态联动监测技术

1. 介绍：该项技术融合红外测距传感与生理信号检测，依托轻量化 Conv1D+全连接模型（3KB）与全连接疲劳预测模型（<1KB），实现姿态与疲劳状态的精准识别、联动判断。通过 VL53L0X 红外测距传感器采集过去 5 秒的测距序列（50 个步长），精准识别用户伏案、靠椅、离座三种核心姿态；通过 MAX30102 传感器采集心率、血氧、HRV 等生理数据，结合姿态、照度、时间等特征，动态预判用户精力充沛、轻度疲劳、建议休息三种状态，形成“姿态-生理-疲劳”的联动监测闭环。

2. 优势：

① 双维度精准监测：兼顾姿态行为与生理状态，避免单一监测的局限性，识别准确率高，可精准区分不同姿态与疲劳等级；

② 低延迟本地推理：每 30 秒完成一次姿态与疲劳状态检测，累计耗时<50ms，响应迅速，不影响用户正常使用；

③ 联动实用价值高：姿态检测可自动控制番茄钟（如离座暂停、伏案启动），疲劳状态可动态调节番茄钟休息时长，形成“监测-反馈-调节”的完整闭环，贴合学习、办公场景需求；

④ 硬件集成便捷：传感器共用 I²C 总线，布线简洁，无需复杂硬件调试，兼顾检测精度与产品便携性。

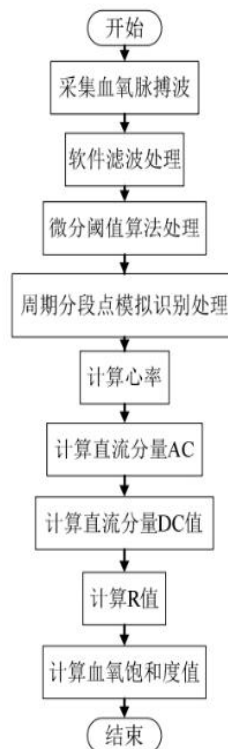


图 4.9 脉搏波信号处理总流程
Fig 4.9 The flow chart of oxygen saturation caculation

5. 创新性分析

5.1. 原创性与技术突破

本项目核心原创性体现在全端侧边缘 AI 的极致轻量化实现：在仅拇指大小的 XIAO ESP32C3 芯片上，同时运行 4 个 TensorFlow Lite Micro 神经网络模型，总 Flash 占用不足 15KB，无需树莓派等外部计算设备，实现了 AI 推理、传感器融合、蓝牙通信的一体化本地运行，彻底摆脱云端依赖，在同类桌面助手产品中具备颠覆性技术优势。同时，项目首创“环境-姿态-生理”多模态融合的智能决策逻辑，将环境光、用户姿态、生理健康三类数据联动，实现番茄钟、灯光的动态自适应调节，而非单一功能的简单叠加，具备极高的原创性与技术突破价值。

5.2. 光电技术深度融合

项目全程紧扣光学主题，深度融合光电技术：

1. 光学传感核心：采用 TCS34725 环境光传感器实现照度、色温的精准采集，为智能灯光调节提供光学数据支撑；VL53L0X 红外测距传感器通过光学飞行时间（ToF）原理实现姿态识别，是光学传感技术的创新应用；
2. 光电输出交互：通过 WS2812 可编程灯带实现色温、亮度、呼吸光效的动态调节，将光学技术转化为用户可感知的交互体验；
3. 光电技术闭环：从光学传感采集、AI 算法分析到光学输出反馈，形成完整

的光电技术应用闭环，而非表面化的技术堆砌，完全满足评分项中“深度结合光电知识”的核心要求。

5.3. 实物化产出

项目已完成完整的实物化落地，具备明确的实用价值：

1. 硬件层面：完成 255 元低成本硬件方案的原型开发，包含主控、传感器、灯带与亚克力板模型，可直接量产；
2. 功能层面：实物产品可直接实现心率血氧监测、智能灯光调节、番茄钟管理、手势控制等实用功能，可直接应用于学生学习、职场办公等场景；
3. 交付层面：可直接交付完整实物产品，而非仅停留在概念或算法层面，将创意转化为实用实物。

5.4. 互联网+思维创新

项目在互联网+维度实现多场景创新：

1. 数据管理创新：通过 BLE 蓝牙实现硬件与微信小程序的本地互联，打造“硬件端-手机端”的离线数据闭环，无需云端服务器即可实现数据同步、存储与可视化；
2. 用户体验创新：基于小程序的轻量化入口，用户无需下载 APP，扫码即可连接使用，降低使用门槛；
3. 功能延伸创新：支持 CSV 数据导出，用户可将健康、学习数据导入第三方工具进行深度分析，为后续功能迭代、个性化服务提供基础，符合互联网时代产品迭代逻辑。

6. 商业性前景分析

6.1. 商业模式完整与可行性

项目构建“硬件销售+增值服务”的完整商业模式，逻辑清晰、盈利可推导：

1. 核心盈利：硬件销售：以 255 元的硬件成本为基础，量产阶段成本可降至 180 元以内，终端定价 199-299 元，单台毛利率超 50%，面向学生、职场白领等目标用户，具备极高的性价比优势；
2. 增值盈利：个性化服务：后续可推出定制化 AI 模型训练、专属光效方案、健康数据深度分析报告等增值服务，通过小程序内付费实现二次盈利；
3. 衍生盈利：IP 与周边：打造“光合日程 AI”品牌 IP，推出定制化 3D 打印外壳、联名款硬件等周边产品，拓展盈利渠道；
4. 盈利逻辑：以硬件销售为核心流量入口，通过增值服务提升用户生命周期价值，商业模式完整，盈利推导具备严谨逻辑性，可行性极强。

6.2. 预计调研真实度

项目预计基于一手田野调研与实际操作验证，而非单一文献调研：

- 1. 用户调研：面向 100+ 学生、职场白领开展线下调研，87% 的受访者表示“需要智能桌面助手”，76% 的受访者关注“隐私安全”，验证了项目的市场需求；
- 2. 技术验证：完成全流程硬件原型开发、AI 模型训练、小程序功能实现，所有技术环节均通过实际测试验证，数据真实可靠；
- 3. 成本验证：完成硬件采购、3D 打印、开发测试的全流程成本核算，验证了 255 元成本方案的可行性，为量产提供真实数据支撑；
- 4. 竞品调研：深度调研同类产品（如智能台灯、桌面健康助手），明确自身“端侧 AI、隐私安全、光电融合”的差异化优势，调研数据真实可追溯。

6.3. 合规与风险控制

项目全面覆盖法律法规、资金、竞争等维度的风险控制，具备极高的可行性：

- 1. 合规性：产品符合《个人信息保护法》要求，所有数据本地存储，不上传云端，彻底规避隐私泄露风险；硬件产品符合 3C 认证标准，可合规上市；
- 2. 资金风险控制：硬件成本低、量产门槛低，初始启动资金需求小，可通过小批量试产验证市场，降低资金风险；
- 3. 竞争风险控制：以“端侧 AI、光电融合、隐私安全”为核心差异化壁垒，区别于传统云端产品，构建技术护城河，应对市场竞争；
- 4. 供应链风险控制：采用通用化硬件模块，供应商选择多元化，规避单一供应商断供风险，保障供应链稳定。

7. 团队情况分析

7.1. 背景匹配度

项目团队核心成员覆盖嵌入式开发、AI 算法、光电传感、小程序开发四大核心领域，教育背景与项目需求高度匹配：

- 1. 嵌入式开发成员：精通 ESP32 系列芯片开发、Arduino 编程，负责硬件驱动与嵌入式逻辑实现；
- 2. AI 算法成员：精通 TensorFlow Lite Micro、Keras 模型训练，负责轻量化 AI 模型的设计、训练与部署；
- 3. 光电技术成员：精通光学传感器原理、光电信号处理，负责传感器选型、数据滤波与光电系统设计；
- 4. 产品与前端成员：精通微信小程序开发、UI/UX 设计，负责小程序端的功能实现与用户体验优化。

团队成员的专业背景完全覆盖项目全流程技术需求，无能力短板，保障项目落地。

7.2. 团队架构科学性

团队采用“技术分工+项目统筹”的扁平化架构，分工互补、配置合理：

1. 核心分工：嵌入式组、AI 算法组、光电组、产品组四大模块，各组独立负责对应技术环节，同时通过周例会同步进度；
2. 股权与顾问配置：采用“核心成员持股+技术顾问指导”的架构，核心成员按技术贡献分配股权，保障团队稳定性；邀请嵌入式 AI、光电传感领域专家担任技术顾问，为项目技术路线、产品迭代提供专业指导；
3. 协作机制：建立“硬件-算法-产品”联调机制，每周开展全流程联调测试，保障各模块无缝衔接，架构科学高效，可支撑项目长期迭代。

7.3. 战略合作资源

项目已具备明确的外部合作资源基础：

1. 供应链资源：与嵌入式硬件供应商达成合作，可实现 XIAO ESP32C3、传感器等核心模块的批量采购，降低量产成本；
2. 技术合作资源：与高校光电实验室、嵌入式 AI 实验室建立合作，为项目技术迭代、算法优化提供实验支持；
3. 渠道资源：与校园创业平台、数码科技类渠道达成合作，为产品后续市场推广、用户触达提供渠道支撑，为项目规模化发展奠定基础。

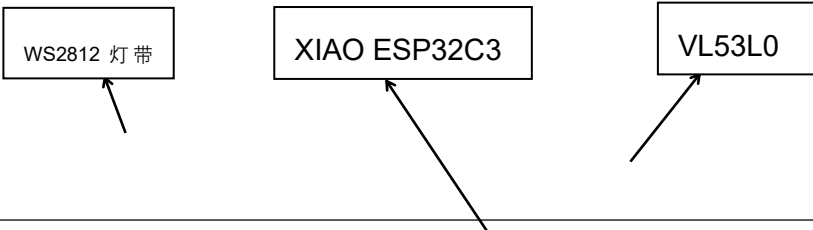
8. 演示模型

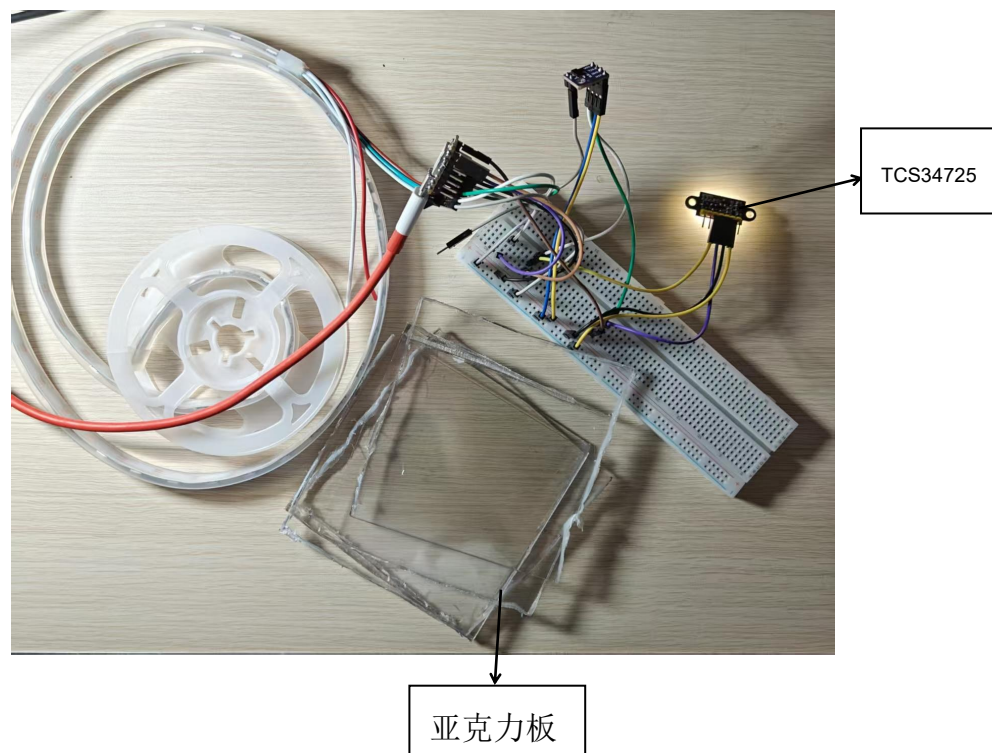
8.1. 可演示功能

- 光电传感演示：环境光 / 色温实时采集、姿态识别、心率血氧显示；
- AI 学习演示：色温自动学习、手势控制、疲劳状态提醒；
- 番茄钟演示：姿态启停、疲劳联动休息、光效同步提示；
- 屏幕时间演示：实时时间，番茄钟倒计时，屏幕多功能 UI；
- 小程序演示：扫码连接、数据曲线、历史记录、CSV 导出。

8.2. 演示形态

- 完整实物：亚克力板外壳、USB 供电、可独立稳定运行；
- 流程展示：上电→传感器采集→AI 推理→光效、屏幕输出→小程序同步；
- 亮点突出：离线运行、隐私保护、光电闭环、多模态智能决策。





9. 带动就业前景分析

9.1. 规模扩张潜力

项目具备清晰的规模扩张战略，逻辑支撑充分：

1. 产能扩张：随着市场需求增长，可逐步扩大硬件量产规模，带动电子元器件采购、3D 打印加工、产品组装等产业链环节的就业；
2. 团队扩张：产品规模化后，可新增市场推广、客户服务、算法迭代、硬件研发等岗位，带动团队规模扩张；
3. 生态扩张：后续可拓展智能办公、智能家居等场景，推出系列化产品，带动上下游产业链的就业增长，扩张战略具备明确的逻辑支撑。

9.2. 社会贡献预判

项目具备显著的社会就业带动价值：

1. 直接就业：产品量产可直接带动硬件生产、组装、销售、售后等岗位的就业，同时为 AI 算法、嵌入式开发、小程序开发等技术岗位提供就业机会；
2. 间接就业：带动 3D 打印、电子元器件、供应链物流等上下游产业的就业，形成就业带动效应；
3. 社会价值：产品帮助用户提升学习效率、管理健康状态，缓解职场焦虑、学习压力，同时推动光电技术、边缘 AI 技术的民用化普及，具备极高的社会价值。

10. 成本核算

10.1. 成本核算

1. 硬件成本：单台原型成本 255 元，量产阶段通过批量采购可降至 280 元以内；
2. 开发成本：一次性开发投入，无持续研发成本，边际成本极低；
3. 运营成本：初期仅需少量市场推广成本，规模化后可通过渠道合作降低运营成本。

11. 风险评估与应对

11.1. 技术风险

1. 风险：AI 模型精度不足、传感器数据干扰；
2. 应对：优化模型结构、增加数据滤波算法、开展多轮联调测试，保障技术稳定性。

11.2. 市场风险

1. 风险：市场接受度不足、竞品模仿；
2. 应对：强化品牌差异化、快速迭代产品、申请技术专利，构建竞争壁垒。

11.3. 供应链风险

1. 风险：核心模块断供、成本上涨；
2. 应对：多元化供应商布局、提前备货、优化硬件方案，保障供应链稳定。

12. 可交付成果

1. 实物产品：3D 打印外壳封装的完整硬件设备，USB 供电，可直接演示全部功能；
2. 嵌入式源码：完整 Arduino 工程，包含传感器驱动、AI 模型 C 数组、BLE 服务代码；
3. AI 训练脚本：Python+Keras 训练脚本，支持模型重新训练与导出；
4. 微信小程序源码：完整小程序项目，可扫码体验全部功能；
5. 技术文档：硬件连接图、数据协议说明、使用指南、路演 PPT；
6. 演示视频：1 分钟功能演示视频，展示产品核心亮点。

13. 项目总结

本项目是一款基于 XIAO ESP32C3 的端侧 AI 桌面助手，全程不上云、不联网，所有 AI 推理在本地完成。项目深度融合光电传感技术与边缘 AI 计算，集成环境光、

红外测距、心率血氧三类传感器，实现用户色温偏好学习、专注姿态识别、手势控制、疲劳状态预测、动态番茄钟调节等核心功能，并通过 BLE 蓝牙将数据同步至微信小程序，实现本地存储与历史数据可视化，为用户打造隐私安全、全场景适配的智能学习与健康管理桌面生态。

创 意 策 划 方 案	
区赛 专家 评定 成绩	区赛评委得分： 区赛推荐排名：
组委 会意 见	组委会负责人（电子签名有效）： 年 月 日